

Nomor ID	:	<i>PBLIF3-MD15</i>
Pengusul Proyek	:	<i>Yeni Rokhayati, S.Si., M.Sc</i>
Manajer proyek	:	<i>Agung Riyadi S.Si., M.Kom</i>
Judul Proyek	:	<i>Platform Kreatif Perancangan Kemasan dan Label Produk Berbasis Artificial Intelligence</i>
Luaran	:	<i>Prototype platform berbasis web untuk perancangan kemasan dan label produk dengan bantuan Artificial Intelligence (AI), yang dapat menerima gambar dan informasi produk dari pengguna, menghasilkan konsep desain kemasan dan label secara otomatis, serta menampilkan hasil desain untuk disimpan atau diunduh.</i>
Sponsor	:	
Biaya	:	<i>Rp 0,00</i>
Klien/Pelanggan	:	<i>Agung Riyadi S.Si., M.Kom</i>
Waktu	:	<i>1 Semester</i>

1. Ruang lingkup

Platform ini merupakan sistem berbasis web yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk membantu pengguna dalam membuat konsep desain kemasan dan label produk secara lebih mudah dan kreatif.

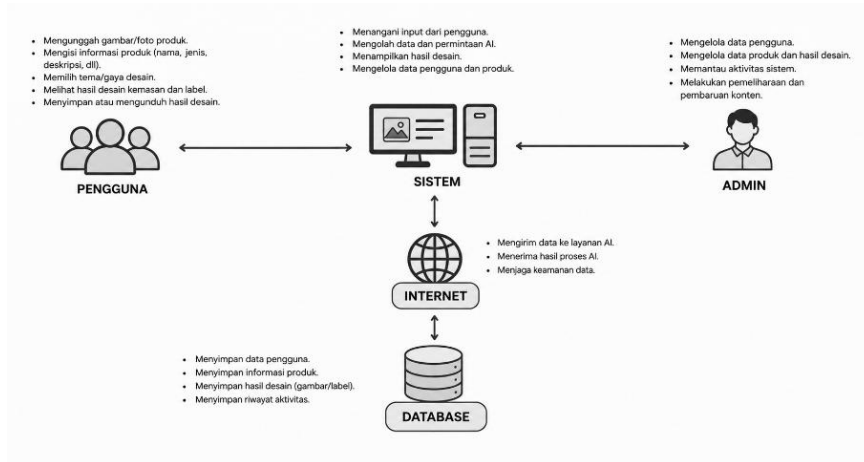
Ruang lingkup sistem meliputi:

1. Pengguna dapat mengunggah gambar atau foto produk.
2. Pengguna memasukkan informasi produk seperti nama produk, jenis produk, deskripsi, dan informasi pendukung lainnya.
3. Pengguna dapat menentukan tema atau gaya desain yang diinginkan.
4. Sistem memproses gambar dan informasi produk menggunakan teknologi AI.
5. AI menghasilkan beberapa alternatif konsep desain kemasan berdasarkan input pengguna.
6. AI membantu menghasilkan konsep desain label produk yang sesuai dengan karakteristik produk.
7. Pengguna dapat melihat hasil desain dalam bentuk preview.
8. Pengguna dapat memilih, menyimpan, dan mengunduh hasil desain sebagai referensi.

Platform dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna, seperti individu, pelajar/mahasiswa, pemilik produk, pelaku usaha, maupun pihak lain yang membutuhkan ide atau konsep desain kemasan dan label produk.

Pada tahap awal, proyek difokuskan pada pembuatan prototype dan penerapan teknologi AI yang telah tersedia. Hasil AI digunakan sebagai konsep atau referensi desain yang masih dapat dikembangkan dan disesuaikan oleh pengguna.

2. Desain Umum



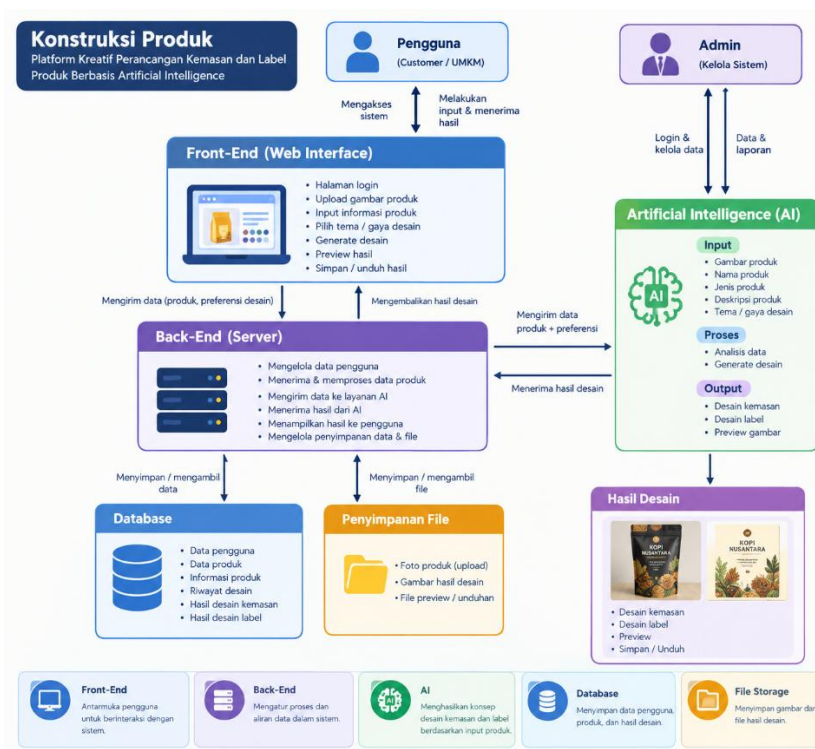
Platform Kreatif Perancangan Kemasan dan Label Produk Berbasis Artificial Intelligence memungkinkan pengguna untuk membuat konsep desain kemasan dan label produk dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI). Pengguna dapat mengunggah gambar produk, memasukkan informasi produk, serta memilih tema atau gaya desain yang diinginkan. Sistem kemudian memproses data tersebut menggunakan AI untuk menghasilkan konsep desain kemasan dan label secara otomatis. Hasil desain dapat dilihat melalui sistem dan disimpan atau diunduh sebagai referensi untuk pengembangan desain produk.

Aktor

Pengguna : Mengunggah gambar produk, memasukkan informasi produk, memilih tema atau gaya desain, melihat hasil desain kemasan dan label, serta menyimpan atau mengunduh hasil desain.

Admin : Mengelola data pengguna, mengelola data produk dan hasil desain, serta memantau aktivitas yang berlangsung pada sistem.

3. Konstruksi Produk



4. Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan/Komponen

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (SW/HW)			Bahan/Komponen		
	Nama	Jumlah	Catatan	Nama	Jumlah	Catatan
Conceive	- Laptop/PC - Browser - StarUML/Drawi.io	1/mhs 1/tim	- Spesifikasi standar dev. -Perancangan UML & Diagram	Dokumen Proposal & RPP	1/tim	Format Standar polibatam
Design	- Laptop/PC - Figma/Canva	1/mhs 1/tim 1/mhs	-Spesifikasi standar dev. -Desai UI/UX & Wireframe -IDE Pengembangan	Asset Visual & Design System	1/tim	UI Kit & Palette Color
Implement	- Github (repo awal) - Django / Framework Web - Laptop / PC - Browser - Python - PostgreSQL / MySQL	1/tim 1/tim 1/mhs 1/mhs	-Version Control Systems -Backend Framework -Spesifikasi standar dev. -Testing & Debugging -Integrasi Model AI Generatif -Database Model AI Generatif	-API Key / Model Weight AI -Dataset Gambar Kemasan	1/tim 1/tim	-Pre-trained Model -Bahan Training/Validation
Operate	- Laptop/PC - Browser - Postman	1/mhs 1/mhs 1/tim	-Pengetesan UI/UX -Testing Aplikasi -API & Blackbox Testing	Draf Laporan & Pengujian	1/tim	Form UAT & System Log
Deliverables	- File Presentasi - Laporan Akhir PBL - Poster - Manual Book - Berita Acara Serah Terima (BAST) - Video - Presentasi - Video Demo - Produk PBL - (Source Code)	1/tim 1/tim 1/tim 1/tim 1/tim 1/tim 1/tim 1/tim 1/tim 1/tim	-Format PDF/PPTX -Format Cetak & PDF -Ukuran A1(PDF/Print)-Panduan Pengguna (PDF) -Tanda Tangan Klien -Durasi max 5-10 menit	Kertas A4 & Jilid	1set	Dokumentasi Fisik

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (SW/HW)			Bahan/Komponen		
	Nama	Jumlah	Catatan	Nama	Jumlah	Catatan
	- Dokumen HKI (Opsional)		-Demo Aplikasi			
	-		-Repository GitHub			
			-Hak Cipta Perangkat Lunak			

5. Tantangan dan Isu

Dari sisi proses/fase pengerjaan:

Analisis kebutuhan: variasi kebutuhan desain kemasan antar jenis produk makanan, kosmetik, farmasi, dll. menyulitkan penyusunan spesifikasi desain yang bersifat generik untuk platform.

Pengembangan model AI: pelatihan/penyesuaian (fine-tuning) model AI generatif untuk menghasilkan desain kemasan dan label yang estetik, konsisten dengan identitas merek, dan sesuai kaidah desain memerlukan iterasi cukup panjang.

Pengujian: mengukur kualitas, konsistensi, dan orisinalitas hasil desain yang dihasilkan AI secara objektif, termasuk memastikan hasil tidak terlalu mirip dengan karya desain yang sudah ada (isu plagiarisme visual).

Implementasi/integrasi: menghubungkan modul AI generatif dengan antarmuka platform agar alur generate, preview, edit berjalan responsif secara real-time bagi pengguna.

Dari sisi peralatan/perangkat/bahan:

Keterbatasan sumber daya komputasi (GPU) untuk pelatihan dan proses inferensi model AI generatif dalam skala yang responsif.

Ketersediaan dan legalitas dataset gambar kemasan/label sebagai bahan pelatihan model, termasuk isu hak cipta atas gambar referensi yang digunakan.

Ketergantungan pada API pihak ketiga (apabila digunakan) yang berpotensi memiliki biaya operasional berjalan (running cost) dan batasan kuota penggunaan.

Kompatibilitas format file desain (mis. PSD, AI, SVG, PDF) antara keluaran model AI dengan kebutuhan produksi/cetak kemasan sesungguhnya.

6. Estimasi Waktu Pekerjaan

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu	Catatan
Conceive	1. Kick-off & orientasi proyek. 2. Memahami requirement proyek. 3. Membuat Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP). 4. Pembentukan tim & pembagian peran. 5. Diskusi komunikasi & dinamika kerja tim.	Minggu 1-3	Analisis Kebutuhan Sistem dan Pengajuan Dokumen RPP

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu	Catatan
Design	1. Merancang Arsitektur Sistem & Use Case. 2. Membuat UI/UX Wireframe & Prototype di Figma. 3. Setup Github Repository & Lingkungan Kerja.	Minggu 3-5	Persetujuan Desain Antarmuka oleh Manajer Proyek
Implementation	1. Pengembangan modul Frontend (UI/UX/Web). 2. Pengembangan Backend Framework (Django). 3. Integrasi/Fine-tuning Model AI Generatif Kemasan & Label. 4. Integrasi Database & API.	Minggu 6-12	Sprint Pengerjaan Fitur Utama & Model AI
Operate / Testing	1. Pengujian Fungsionalitas & API (Blackbox Testing). 2. Evaluasi Hasil Generate AI (Akurasi & Estetika Visual). 3. Perbaikan Bug (Bug Fixing) & Optmisi Performa. 4. Deployment Sistem ke Server/Local Hosting.	Minggu 13-14	UAT (User Acceptance testing) bersama Klien/Manpro
Closeseout / Delivery	1. Menyusun Dokumen Laporan Akhir & Manual Book. 2. Pembuatan Poster, Video Demo, & Video Presentasi. 3. Pelaksanaan Presentasi Akhir & Pameran PBL. 4. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).	Minggu 14-15	Finalisasi Seluruh Luaran PBL

7. Biaya Proyek (Biaya Bahan dan Peralatan)

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Biaya	Catatan
Conceive	1. Kick-off & orientasi proyek. 2. Memahami requirement proyek. 3. Membuat Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP). 4. Pembentukan tim & pembagian peran. 5. Diskusi komunikasi & dinamika kerja tim.	Rp 0.00	Memanfaatkan sarana kampus
Design	1. Membuat wireframe antarmuka. 2. Membuat flowchart/alur logika sederhana. 3. Setup GitHub repository.	Rp 0.00	Memanfaatkan software open-source / free tier
Implementation	1. Coding Frontend & Backend. 2. Integrasi Model AI Generatif & API. 3. Database Setup.	Rp 0.00	Penggunaan Open-Source AI Model / Free API Credit
Operate	1. Melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi. 2. Perbaikan bug & finalisasi produk. 3. Menyusun dokumentasi perangkat lunak (laporan formal). 4. Menyusun bahan presentasi.	Rp 0.00	Pengujian dilakukan secara lokal / lab kampus

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Biaya	Catatan
	5. Presentasi & demo aplikasi.		
Total		Rp 0.00	Seluruh komponen berbasis perangkat lunak & infrastruktur Polibatam

8. Tim proyek (Dosen, Laboran dan/atau Mahasiswa)

No	Nama	NIK/NIM	Program Studi
1	Agung Riyadi, S.Si., M.Kom.	119221	Teknik Informatika
2	Athailah S.T.	318280	Teknik Informatika
3	Hilda Widyastuti, S.T., M.T.	102020	Teknik Informatika
4	Nadya Satya Handayani, M.Kom.	125351	Teknik Informatika
5	Yeni Rokhayati, S.Si., M.Sc.	112093	Teknik Informatika
6	Fatimatuz Zahro		Teknik Informatika
7	Ester Melati S.Th., M.Pd.K		Teknik Informatika
8	Sri Rahayu, M.Pd	125359	Teknik Informatika
9	Fathir Maretho Andrinov	3312511047	Teknik Informatika
10	Rista Christy Uli Nainggolan	3312511107	Teknik Informatika

9. Ruang Kerja (Workspace)/Laboratorium/Workshop

- GU 705

10. Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang terlibat

No.	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
1.	Proyek Inovasi Agile	CPL2. Mampu merancang, mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan solusi teknis, komponen, atau sistem dalam ruang lingkup masalah yang terdefinisi dengan baik dengan memanfaatkan standar, pedoman, serta teknologi yang relevan. CPL3. Mampu memahami dan menerapkan etika profesi, norma, hukum, keselamatan, keberlanjutan, serta menjelaskan dampak sosial, ekonomi,	CPMK: Mampu mengelola proyek perangkat lunak menggunakan kerangka kerja Agile (Scrum/Kanban), mengordinasikan peran tim, serta menyusun dokumentasi proyek secara sistematis.

		lingkungan, dan budaya dari praktik teknik informatika. CPL4. Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja secara kolaboratif dalam tim yang beragam, serta berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/proyek teknik informatika. CPL5. Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dan melakukan pembelajaran mandiri secara berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan praktik profesional di bidang teknik informatika.	
2.	Interaksi Manusia Komputer	CPL1. Mampu menerapkan pengetahuan sains, matematika, dan prinsip-prinsip teknik informatika untuk menyelesaikan masalah teknis yang terdefinisi dengan baik melalui metode dan prosedur standar. CPL2. Mampu merancang, mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan solusi teknis, komponen, atau sistem dalam ruang lingkup masalah yang terdefinisi dengan baik dengan memanfaatkan standar, pedoman, serta teknologi yang relevan. CPL3. Mampu memahami dan menerapkan etika profesi, norma, hukum, keselamatan, keberlanjutan, serta menjelaskan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya dari praktik teknik informatika.	CPMK: Mampu merancang antarmuka pengguna (<i>UI/UX</i>) platform web generasi AI yang intuitif, responsif, serta memenuhi prinsip ketergunaan (<i>usability</i>) dan kenyamanan pengguna (<i>user experience</i>).
3.	Mata Kuliah Pilihan 1/AI	CPL1. Mampu menerapkan pengetahuan sains, matematika, dan prinsip-prinsip teknik informatika untuk menyelesaikan masalah teknis yang terdefinisi dengan baik melalui metode dan prosedur standar. CPL2. Mampu merancang, mengembangkan, menguji, dan	CPMK: Mampu menerapkan dan mengintegrasikan algoritma/model <i>Artificial Intelligence</i> (Generative AI) untuk pemrosesan teks dan gambar dalam merancang konsep kemasan secara otomatis.

		mengimplementasikan solusi teknis, komponen, atau sistem dalam ruang lingkup masalah yang terdefinisi dengan baik dengan memanfaatkan standar, pedoman, serta teknologi yang relevan. CPL5. Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dan melakukan pembelajaran mandiri secara berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan praktik profesional di bidang teknik informatika.	
4.	Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut	CPL2. Mampu merancang, mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan solusi teknis, komponen, atau sistem dalam ruang lingkup masalah yang terdefinisi dengan baik dengan memanfaatkan standar, pedoman, serta teknologi yang relevan. CPL3. Mampu memahami dan menerapkan etika profesi, norma, hukum, keselamatan, keberlanjutan, serta menjelaskan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya dari praktik teknik informatika. CPL4. Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja secara kolaboratif dalam tim yang beragam, serta berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/proyek teknik informatika.	CPMK: Mampu memodelkan arsitektur perangkat lunak berbasis web, menerapkan analisis kebutuhan, serta melakukan pengujian kualitas sistem (<i>testing & quality assurance</i>) sesuai standar RPL.
5	Statistika	CPL1. Mampu menerapkan pengetahuan sains, matematika, dan prinsip-prinsip teknik informatika untuk menyelesaikan masalah teknis yang terdefinisi dengan baik melalui metode dan prosedur standar.	CPMK: Mampu menganalisis data evaluasi pengujian model AI dan persepsi pengguna menggunakan metode statistik kuantitatif untuk validasi hasil keluaran desain.
6	Pendidikan Kewarganegaraan	CPL3. Mampu memahami dan menerapkan etika profesi, norma, hukum, keselamatan, keberlanjutan, serta menjelaskan dampak sosial, ekonomi,	CPMK: Mampu menerapkan etika, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum (termasuk Isu Hak Kekayaan Intelektual/HKI) dalam pengembangan platform berbasis teknologi.

		lingkungan, dan budaya dari praktik teknik informatika. CPL4. Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja secara kolaboratif dalam tim yang beragam, serta berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/proyek teknik informatika.	
7	Pendidikan Agama	CPL3. Mampu memahami dan menerapkan etika profesi, norma, hukum, keselamatan, keberlanjutan, serta menjelaskan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya dari praktik teknik informatika.	CPMK: Mampu menunjukkan etika kerja, kejujuran akademis, integritas pribadi, dan sikap profesional yang bertanggung jawab selama pengerjaan proyek PBL.

11. Komunikasi antara Manajer Proyek dan Klien

Fase/Proses	Pertanyaan/Komentar	Jawaban	Catatan
Conceive	Klien/Manpro: Apakah ruang lingkup AI mencakup hingga pencetakan fisik atau terbatas pada prototype visual?	Tim Mahasiswa: <i>Sistem difokuskan pada pembuatan prototype visual berbasis web yang menghasilkan referensi desain kemasan/label yang dapat diunduh (PNG/JPG/PDF).</i>	Disetujui pada kick-off meeting
Design	Klien/Manpro: Bagaimana bentuk masukan (input) pengguna agar desain yang dihasilkan AI relevan?	Tim Mahasiswa: <i>Pengguna mengunggah gambar produk, menginput nama, jenis, deskripsi, serta memilih tema/gaya visual yang diinginkan.</i>	Desain wireframe disesuaikan
Implement	Klien/Manpro: Teknologi AI dan Framework apa yang digunakan untuk menjaga performa sistem?	Tim Mahasiswa: <i>Menggunakan Django sebagai framework backend web dan API Pre-trained Generative AI untuk modul pembuatan desain.</i>	Integrasi via API/SDK
Operate	Klien/Manpro: Bagaimana mengukur keandalan dan kualitas hasil keluaran sistem?	Tim Mahasiswa: <i>Pengujian fungsionalitas menggunakan Blackbox Testing serta evaluasi kepuasan pengguna (UAT) terhadap kecocokan desain.</i>	Dokumentasi lampiran UAT

12. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala selama proses pengembangan proyek dan pada akhir pelaksanaan proyek untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ruang lingkup, jadwal, kebutuhan klien, dan target luaran yang telah ditetapkan. Proses monitoring dilakukan melalui koordinasi tim, pemeriksaan progres setiap fase, pengelolaan tugas, pemantauan perubahan kode, pengujian sistem, serta komunikasi dengan Manajer Proyek dan Klien.

A. Mekanisme Monitoring

Monitoring proyek dilakukan pada setiap fase **Conceive, Design, Implementation, dan Operate** dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Weekly Progress Meeting

Pertemuan progres dilakukan secara berkala setiap minggu bersama Manajer Proyek Untuk :

- > Mengevaluasi progres pekerjaan setiap anggota tim.
- > Memeriksa ketercapaian *milestone* sesuai estimasi waktu.
- > Mengidentifikasi kendala teknik maupun nonteknis.
- > Menentukan tindak lanjut terhadap pekerjaan yang belum selesai.
- > melakukan penyesuaian rencana apabila terdapat perubahan kebutuhan atau kendala selama pengembangan.

2. Version Control dan Task Tracking

Pengembangan perangkat lunak menggunakan **GitHub Repository** sebagai media *version control* dan pemantauan perkembangan kode. Aktivitas yang dipantau meliputi:

- > *Commit* dan perubahan kode program.
- > *Pull request* dan proses integrasi kode.
- > Pembagian serta status pekerjaan anggota tim.
- > Perkembangan fitur pada setiap tahap implementasi.
- > Riwayat perubahan dan perbaikan (*bug fixing*).

3. Logbook PBL

Setiap anggota tim mencatat aktivitas dan progres pekerjaan melalui **Logbook PBL Polibatam**. Logbook digunakan sebagai dokumentasi kegiatan dan sebagai bahan evaluasi terhadap kontribusi serta perkembangan pekerjaan masing-masing anggota tim.

4. Monitoring Berdasarkan Fase Proyek

a. Fase Conceive

Monitoring dilakukan untuk memastikan :

- > *Requirement* proyek telah dipahami oleh tim.
- > Ruang lingkup dan tujuan proyek telah ditentukan.
- > Pembagian tugas dan tanggung jawab anggota tim telah dilakukan.
- > Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP) telah disusun.

b. Fase Design

Monitoring dilakukan untuk memastikan:

- > *Flowchart* sistem telah tersedia.
- > Use Case Diagram dan Activity Diagram telah dibuat.
- > *Wireframe* dan rancangan UI/UX telah tersedia.
- > Struktur sistem dan rancangan basis data telah ditentukan.
- > Alur interaksi pengguna dengan sistem telah sesuai dengan kebutuhan proyek.

c. Fase Implementation

Monitoring dilakukan untuk memastikan:

- > Prototype platform berbasis web dapat dijalankan.
- > Fitur input informasi produk telah tersedia.
- > Fitur *upload* gambar produk dapat digunakan.
- > Fitur pemilihan tema atau gaya desain tersedia.
- > Integrasi teknologi AI dapat dijalankan.
- > Sistem dapat menghasilkan konsep desain kemasan dan label.
- > Hasil desain dapat ditampilkan dalam bentuk *preview*.
- > Fitur Penyimpanan dan pengunduhan hasil desain dapat digunakan.

d. Fase Operate

Monitoring dilakukan untuk memastikan:

- > Pengujian fungsionalitas sistem telah dilakukan.
- > Kendala dan *bug* utama telah diidentifikasi dan diperbaiki.

- > Prototype dapat digunakan untuk kebutuhan demonstrasi.
- > *Source code* telah difinalisasi dan terdokumentasi.
- > Laporan dan dokumentasi proyek telah diselesaikan.
- > Manual Book, poster, video demo, bahan presentasi, dan luaran proyek lainnya telah dipersiapkan.

B. Evaluasi Proyek

Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil monitoring, pengujian sistem, masukan dari klien, serta ketercapaian target pada setiap fase proyek.

Aspek yang dievaluasi meliputi :

1. **Kesesuaian Fungsionalitas**
Menilai kesesuaian fitur yang dikembangkan dengan *requirement* dan ruang lingkup proyek yang telah ditetapkan.
2. **Kemudahan Penggunaan**
Menilai apakah pengguna dapat memahami dan mengikuti alur penggunaan platform, mulai dari memasukkan informasi produk hingga melihat dan mengunduh hasil desain.
3. **Kualitas Output AI**
Menilai kemampuan teknologi AI dalam merespons input pengguna dan menghasilkan alternatif konsep desain kemasan serta label yang sesuai dengan informasi dan tema produk.
4. **Kinerja Sistem**
Menilai kemampuan sistem dalam menjalankan proses *input, upload, generate, preview*, penyimpanan, dan pengunduhan hasil desain dengan baik.
5. **Kesesuaian dengan Kebutuhan Klien**
Menilai kesesuaian prototype dengan *requirement*, ruang lingkup, serta masukan yang diberikan oleh klien selama proses pengembangan.
6. **Kualitas dan Kelengkapan Dokumentasi**
Menilai kelengkapan *source code*, laporan akhir, Manual Book, poster, video demo, presentasi, BAST, dan dokumentasi pendukung lainnya.
7. **Ketepatan Waktu**
Menilai ketercapaian *milestone* dan penyelesaian setiap luaran berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dalam Rencana Pelaksanaan Proyek.

C. Indikator Ketercapaian Objektif (KPI Proyek)

Indikator ketercapaian digunakan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan proyek secara objektif. KPI proyek ditetapkan sebagai berikut:

No	Indikator / KPI	Target Ketercapaian
1	Prototype Platform Web	Prototype tersedia dan dapat dijalankan untuk mendemonstrasikan alur utama sistem.
2	Input Informasi Produk	Pengguna dapat memasukkan nama, jenis, deskripsi, dan informasi pendukung produk.
3	Upload Gambar Produk	Pengguna dapat mengunggah gambar atau foto produk ke dalam sistem.
4	Pemilihan Tema/Gaya Desain	Pengguna dapat menentukan tema atau gaya desain yang diinginkan.

5	Integrasi Teknologi AI	Teknologi AI dapat terintegrasi dan digunakan dalam proses pembuatan konsep desain.
6	Generate Konsep Desain	Sistem dapat menghasilkan alternatif konsep desain kemasan dan label berdasarkan input pengguna.
7	Preview Hasil Desain	Hasil desain dapat ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk <i>preview</i> .
8	Simpan dan Unduh	Pengguna dapat menyimpan dan/atau mengunduh hasil desain sebagai referensi.
9	Ketercapaian Fungsionalitas	Seluruh alur utama dapat dijalankan tanpa <i>bug</i> kritis yang menyebabkan sistem <i>crash</i> atau tidak dapat digunakan.
10	Pengujian Sistem	Pengujian terhadap fungsi utama dilakukan dan hasil pengujian terdokumentasi.
11	Ketepatan Waktu	<i>Milestone</i> dan luaran proyek diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan atau berdasarkan hasil penyesuaian yang disepakati.
12	Source Code	<i>Source code</i> tersedia dan terdokumentasi pada GitHub Repository.
13	Kelengkapan Luanan	Laporan Akhir, Manual Book, Poster, Video Demo, BAST, dan luaran proyek lainnya tersedia sesuai kebutuhan proyek.
14	Presentasi dan Demonstrasi	Prototype dapat dipresentasikan dan didemonstrasikan kepada klien dengan menunjukkan fungsi utama sistem.

D. Evaluasi Akhir Proyek

Evaluasi akhir dilakukan setelah seluruh tahapan pengembangan selesai. Evaluasi mencakup:

1. Pemeriksaan ketercapaian seluruh *requirement* dan ruang lingkup proyek.
2. Pemeriksaan fungsi utama platform mulai dari input produk hingga hasil desain.
3. Pengujian dan dokumentasi hasil integrasi teknologi AI.
4. Pemeriksaan hasil *preview*, penyimpanan, dan pengunduhan desain.
5. Evaluasi terhadap masukan dan persetujuan dari klien.
6. Pemeriksaan kelengkapan *source code* dan dokumentasi teknis.
7. Pemeriksaan kelengkapan laporan dan seluruh luaran proyek.
8. Evaluasi kesesuaian waktu pelaksanaan terhadap rencana proyek.
9. Penyusunan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan dan pengembangan proyek selanjutnya.

Dengan mekanisme tersebut, monitoring dan evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi berlangsung secara **berkelanjutan dari fase Conceive hingga Operate**, sehingga setiap kendala dapat diidentifikasi lebih awal dan tindak lanjut dapat dilakukan sebelum memengaruhi pencapaian target proyek.

13. Riwayat Perubahan Proyek yang akan ditangani

No. Revisi/tanggal	Deskripsi Perubahan	Originator
23 September 2026	Penyusunan awal Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP).	Tim Proyek
	Penyesuaian kebutuhan sistem berdasarkan hasil diskusi dengan klien.	Manajer Proyek/Tim
	Penyesuaian rancangan fitur dan antarmuka berdasarkan hasil evaluasi.	Tim Proyek
	Penyesuaian implementasi AI dan fitur prototyoe.	Tim Proyek
...	Finalisasi produk dan dokumentasi proyek.	Tim Proyek

Tanda Tangan Persetujuan
Batam, DD/MM/YY



Klien

P3M

SHILAU

Manajer Proyek
Agung Riyadi, S.Si.,
M.Kom
119221



Kajur
Ahmad Hamim
Thohari, S.S.T., M.T.
115143

Kajur ____



KPS
Yeni Rokhayati, S.Si.,
M.Sc
112093

KPS ____